에치에프알(230240)

기업개요

동사는 유무선통신용 장비의 개발·제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 무선사업부문의 경우 국내외 통신사업자에게 이동통신 전송장비, 중계장비 및 부대장비를 판매한다. 2019년 상반기부터는 본격화된 5G무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비인 5G-PON을 개발하여 공급을 개시한다. 유선사업부문의 경우 통신사업자 국사 및 가입자댁내외에 설치되는 제품 및 관련 시스템을 제조 및 판매하고 있다. 주요 고객사는 SK텔레콤 및 Verizon, AT&T, NTT Docomo등 국내외 통신사업자이다. 2019년 제품별 매출 비중은 무선사업부문(Fronthaul 장비, 중계장비 등) 65%, 유선사업부문(OLT, ONU, ONT 장비, Wifi AP 등) 35% 이다.

5G 상용화에 따른 기대가 실적으로 변모하는 원년

한국은 세계 최초 5G 상용화 성공에 따른 5G 장비의 매출 및 성장에 대한 기대가 실적으로 나타나고 있다. 동사의 주매출액인 Fronthaul이 5G의 필수 장비로 사용되면서 지속적인 수요증가가 예측된다. 1)현재 5G 기지국이 8만대 설치되었고 올해 12만대로 증설할 계획이지만, 기존 설치된 기지국마저 불량률이 18%로 불량품을 교체할 추가수요가 필수불가결하여 매출액(+48% YoY)증대될 예정이다. 2) 중국은 경기 부양 효과 강화를 위해 상용화 6개월을 앞당긴 9월 20일 조기 상용화를 진행하였다. 에치에프알의 Fronthaul, Backhaul이 5g 투자초기에 가장 많이 들어가는 제품이며, 중국의 조기 상용화로 공급이 부족하여 국내 기업의 수주가 돌아갈 예정이다.

계획보다 빠른 중국 5G 상용화, 실적 상승 기대감에 주가 상승 예정

동사의 19년도 예상 매출액은 2002억원(+48.2%, YoY), 영업이익 237억원(+12.4%, YoY)으로 전망한다. 올해부터 본격적으로 상용화를 시작한 5G 산업의 급격한 성장으로 인해 동사의 Fronthaul 실적 상승이 기대된다. 또한 중국을 비롯하여 미국, 일본 등 선진국들이 차례로 5G 상용화를 시작하고 있다는 점에서 앞으로 동사의 해외 매출 증가 또한 기대된다. 따라서 19년도 예상 PER값은 5G 산업 내 사업구조가 비슷한 peer group들의 PER값을 활용하여 21배, 예상 EPS는 1,531로 결과적으로 19년도 목표주가 32,100원을 제시한다.

매수(신규)

목표주가: 32,100원(신규)

Stock Data

KOSPI(10/1)		2072.42
주가(10/1)		25,450
시가총액(십억원)		303
상장주식수		11,982,020
52주 최고/최저가(원)		28,500/8,425
일평균거래대금(6개월, 백만원)		3,842
외국인지분율(%)		1.65%
주요주주(%)	정종민 외 2인	34.40
	스톤브릿지벤쳐스 외 1인	8.03

Valuation 지표

	2018	2019	2020
PER(x)	(152.75)	17.87	9.98
PBR(x)	1.81	3.28	2.45
ROE(%)	(1.43)	20.34	28.08
DY(%)	0.00	0.00	0.00
EPS(원)	(74)	1,424	2,551
BPS(원)	6,286	7,760	10,406

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	3.88	115.68	83.42

주가추이



자료: 미래에셋대우 HTS

1-1) 5G 시장의 선두주자, 대한민국

최초라는 타이틀은 상당히 많은 이점을 지니고 있다. 특히 5G와 같은 통신 사업에서는 속도 경쟁이 중요한데 최초 진입자는 인프라 구축에 한 발 더 앞서 나갈 수 있게 된다. 이는 새로운 시장을 개척할 수 있는 기회를 더 많이 그리고 더 빨리 얻을 수 있다는 의미이기도 하다. 현재 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화를 성공시키면서 세계를 선도하는 기술력이 있음을 입증하였고 이에 따라 전 세계의 이목을 집중시켰다. 이러한 이점을 살려 지난 7월 해외기업과의 연계를 통해 5G해외로밍을 최초로 서비스하기 시작했다. 또한 이번 달 세계 최초로 5G 네트워크 기술을 활용한 협동로봇 사례에 대한 발표가 예정 되어있다. 이처럼 우리나라 5G산업은 최초라는 타이틀의 이점을 여러 분야로 잘살려 나가고 있고 이는 앞으로도 계속 진행될 예정이다.

'최초' 라는 타이틀에 걸맞게 정부 차원에서도 5G산업에 대한 전폭적인 지원이 예상된다. 지난 8월 열린 경제활력 대책회의에서 홍남기 경제부총리는 신산업에 대한 투자를 늘린다고 발표했는데 그 중 5G에는 올해보다 3000억원(86%) 늘어난 6500억원이 투입될 예정이라고 밝혔다. 이 뿐만 아니라, 5G 활성화를 위해 저가에 5G를 이용할 수 있도록 '알뜰폰' 활성화 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 이 외에도 해외에 의존하지 않고 국내 기업들이 자립할 수 있게 5G 장비와 부품의 국산화에 대한 지원을 계획하고 있다. 또한 5G 단말기 수출을 위한 인증을 해외가 아닌 국내 할 수 있도록 시험을 제공해줌으로써 정부차원에서 다양한 지원을 하고 있다.

1-2) 넘쳐나는 국내 수요

5G는 4G에 비해 속도가 약 20배 빠르지만, 그 범위는 $\frac{1}{3}$~ $\frac{1}{5}$에 불과하다. 즉, 기지국 1대로 제공할 수 있는 커버리지가 제한되어 있어, 4G의 3~5배에 해당하는 기지국이 필요하다. 과학기술정보통신부 중앙전파관리소의 통계에 따르면 4G 기지국은 총 약 88만대에 달한다. 따라서, 현재 4G의 범용성을 따라가기 위해서는 5G 기지국의 경우 약 264만대의 기지국이 필요하다. 또한 하나의 기지국에 들어가

는 기지국 장비는 통상 2-3개가 들어가기 때문에 기지국 장비에 대한 예상 수요는 746만대에 육박한다.

또한 4G의 상용화 흐름을 살펴보면 5G또한 단기적으로 폭발적인 수요가 발생할 것임을 알 수 있다. 4G의 경우 2011년 7월을 시작으로 2012년 말 전국 상용화를 끝마쳤으며 2011년 10만대를 시작으로 꾸준히 기지국을 증설하여 현재 약 88만대에 달한다. 과학기술정보통신부에 따르면 4G를 기준으로 5G 전국망 구축을 위해 연내 10만대의 기지국 설치가 필요하다. 현재 약 8만대로 올해말까지 12만대로 증설할 계획이지만 이는 턱없이 모자라고 대부분이 수도권에 밀집되어 있는데 이조차도 제대로 사용하기엔 어려움이 많다. 따라서 기지국 및 기지국 장비에 대한 수요는 꾸준히 지속될 것으로 보이며, 인프라 특성상 초기 성장폭이 굉장히 크기 때문에 단기적으로 폭발적인 수요가 예상된다.

현재 추가적으로 설치해야 하는 기지국 수요도 많지만 기지국 불량에 따른 교체 수요 또한 많다. 최근 이통3사 5G 무선기지국 준공검사 결과 불량률 20%를 기록했다. 이는 5G 선점 경쟁으로 인해 서둘러 서비스를 시작하여 발생한 문제로 이러한 과도한 불량률은 검사 기지국 수가 적기 때문이며 추후 기지국이 증설됨에 따라 자연적으로 해결될 것으로 보인다. 하지만 현재의 경우 서비스 커버리지(Coverage)내에서도 추가적인 장비가 필요함을 의미하며 단기적으로 현재 완공된 기지국 대비 약 20%의 추가적인 수요가 있을 것으로 예상된다.

[그림1] 이동통신 3사별 5G 무선국 준공검사 결과

<이동통신 3사별 5G 무선국 준공검사(현장검사) 결과>

(9월 8일 기준, 단위 : 국)

	검사국수	합격	불합격		
			계	대조	성능
SKT	196	161 (82.1%)	35 (17.9%)	18 (9.2%)	17 (8.7%)
KT	108	89 (82.4%)	19 (17.6%)	16 (14.8%)	3 (2.8%)
LGU+	113	79 (69.9%)	34 (30.1%)	33 (29.2%)	1 (0.9%)
계	417 (100%)	329 (78.9%)	88 (21.1%)	67 (16.1%)	21 (5%)

*출처: 한국방송통신전파진흥원(KCA) 제출자료

자료: 한국방송통신전파진흥원

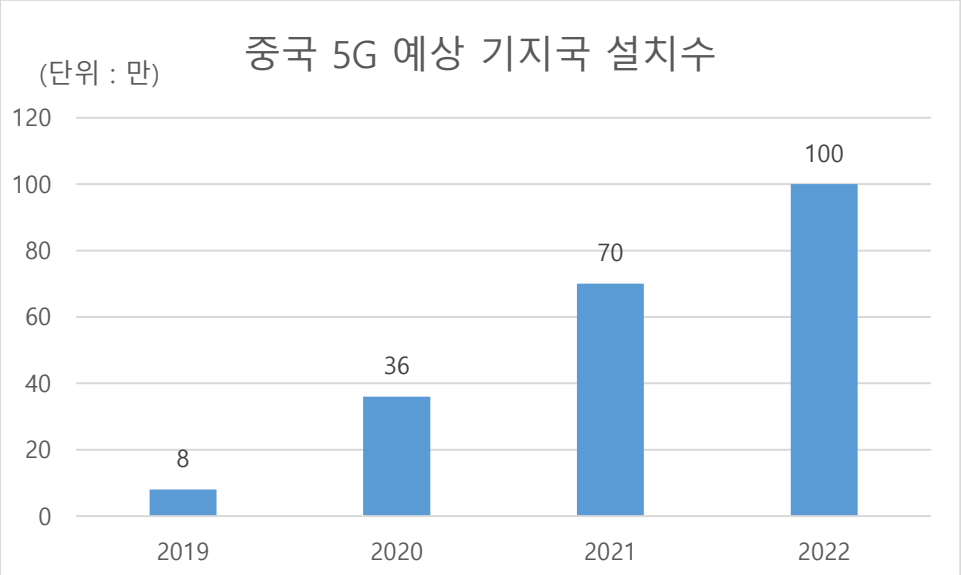
1-3) 중국의 5G 본격 상용화에 따른 시장 확대

중국 정부가 경기 부양 효과 강화를 위해 9월 20일 중국 내 5G의 조기 상용화를 진행할 것이라고 밝혔다. 이는 기존 계획대비 6개월이상 앞당겨진 결정으로써 최근 미국이 중국 화웨이에 대한 제재 강화에 따른 중국의 대응이라고 볼 수 있다. 중국은 세계 최대 규모의 시장으로써 현재 중국 정부는 2016년부터 5년간 5G 통신망 구축을 위해 85조원 규모의 투자를 진행해오고 있으며 중국의 3대 통신사는 향후 7년간 5G 관련 인프라 투자에 240조원 규모의 투자를 진행할 것이라고 밝혔다. 이는 향후 5년간 일본과 우리나라가 5G 산업에 20~30조원 정도를 투자하는 것과 비교해 보면 훨씬 큰 규모임을 알 수 있다.

또한 5G 기지국의 경우 올해 시범서비스로만 8만국의 기지국이 건설될 것으로 예상되며 20년에 36만국, 21년에 70만국, 22년에는 100만국 이상으로 빠르게 상승할 것으로 예상된다. 이는 대한민국이 연 평균 10만국 정도의 기지국이 늘어나는 것과 비교했을 때 매우 빠른 성장 속도이다. 게다가 중국의 경우 한국에 비해 국토 면적도 훨씬 넓고 인구수도 훨씬 많다는 점을 고려해보면, 중국 시장은 성장 속도 뿐만 아니라 산업 성장의 지속성 또한 대한민국 대비 더 클 것으로 예상된다. 결과적으로 지금까지는 대부분의 5G 업체들이 국내 매출에 대한 의존도가 컸다면 이제 중국이라는 거대한 신규 시장의 등장으로 인해 국내 5G 관련 업체들의 해외 매출 또한 증가할 것으

로 예상되며 이와 관련된 실적의 기대감은 올해 4분기부터 주가에 반영될 것으로 생각된다.

[그림2] 중국 5G 예상 기지국 설치수

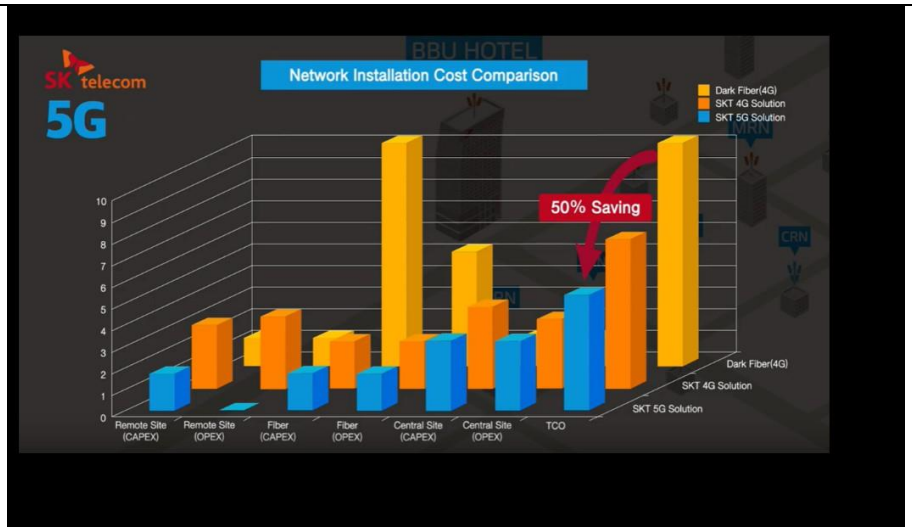


자료: 한국투자증권 리서치센터, RFS5조

2-1) 5G 산업의 효자상품, Fronthaul

동사의 핵심 제품은 5G 서비스를 위한 핵심 상품인 Fronthaul이다. 5G 서비스를 위해서는 기존 LTE 장비 설치 대비 2~3배 이상의 장비를 설치하여야 안정적인 서비스가 가능하다. 5G 네트워크에서 급격하게 늘어날 기지국 숫자로 중앙 장치(CU; Central Unit)와 분산 장치(DU; Distributed Unit)의 연결구간을 설치하거나 임대하는 비용이 급격하게 늘어나게 된다. 정책적으로 통신비 인상이 쉽지 않은 상황에서 Fronthaul은 통신 사업자들의 CAPEX와 OPEX를 절감시킬 수 있는 방안으로 사용되고 있다. 중앙 장치와 분산 장치를 연결하는 Fronthaul은 기존 RAN 구조를 순환연결구조로 바꿔준다. RAN을 순환구조로 바꿔 줌으로서 네트워크 망이 안전성을 높여주고 더불어, 중앙 장치와 분산 장치 간의 필요한 전송로 거리를 30~40% 줄여주기 때문에 통신사의 CAPEX를 크게 절감시킨다. 이러한 까닭에 5G의 상용화를 위해서 통신 사업자들은 Fronthaul 장비에 투자를 할 수밖에 없다.

[그림3] 5G 네트워크 구축 시 Fronthaul의 비용 절감 효과



자료: SK Telecom

또한 5G에서 사용되는 C-RAN방식에서는 통신 세대간 호환이 불가함에 따라 3G용과 4G용 별도의 Fronthaul 구축이 필요하다. 기존 방식을 고수할 경우, 향후 5G시대에는 5G용 Fronthaul을 신규로 구축, 운영하는 동시에 기존의 3G, 4G 장비 역시 유지 보수할 필요성이 있다. 따라서 통신 사업자 입장에서 경제성과 관리 효율성이 떨어지는 문제가 있다. 이에 따라 동사는 특정 Protocol에만 통용되지 않고 하나의 네트워크에서 통합적으로 구성할 수 있는 '5G-PON' 솔루션을 개발하였다. 5G-PON 솔루션은 통신 사업자들이 보유 네트워크 인프라를 효율적으로 관리할 수 있고 운용 Risk에 효과적으로 대처할 수 있는 장점이 있다. 이는 동사의 Fronthaul 장비들은 세계 시장에서 기술적인 우위를 창출할 수 있는 기술이라고 볼 수 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는데 큰 기여를 할 것으로 본다.

[그림4] 에치에프알 Fronthaul 제품군

			
HSN-8500	**HSN-8300**	**HSN-8100**	**SHN-8110**
경제적이고 확장성이 뛰어난 가장 큰 제품	경제적이고 확장성이 뛰어난 제품	1U 높이의 소형 장치	소형의 주상 확장 온도 옥외 장치
중앙국이나 BBU에 배치	높이가 3U인 소형 제품	RRH나 기타 셀 요소 근처의 원격 위치에 배치되어 HSN-8500 집선 장치나 HSN-8300 집선 장치의 원격 단말 장치 역할을 하는 제품	HSN-8500이나 HSN-8300 집선 장치의 원격 단말 장치로 사용 고객이 장치를 RRH 안테나를 함께 장착할 수 있으므로 시설 공간과 케이블 설치 공간이 절약
- BBU와 RRH 사이의 C-RAN 아키텍처에 있는 CPRI/OBSAI fronthaul 인터페이스 - 분산 RAN 아키텍처의 이더넷 backhaul 인터페이스 - 2G BTS의 TDM backhaul 인터페이스 - Femto나 Wi-Fi와 같은 스몰 셀용 G-PON backhaul - Wavelength switching, grooming 및 aggregation	- BBU와 RRH 사이의 C-RAN 아키텍처에 있는 CPRI/OBSAI fronthaul 인터페이스 - 분산 RAN 아키텍처의 이더넷 backhaul 인터페이스 - 2G BTS의 TDM backhaul 인터페이스 - Femto나 Wi-fi와 같은 스몰 셀용 G-PON backhaul - 파장 스위칭, 그루밍 및 집선	- BBU와 RRH 사이의 C-RAN 아키텍처에 있는 CPRI/OBSAI 프론트홀 인터페이스 - 분산 RAN 아키텍처의 이더넷 백홀 인터페이스 - 2G BTS의 TDM 백홀 인터페이스 - 펨토나 와이파이와 같은 스몰 셀용 G-PON 백홀 - 파장 스위칭, 그루밍 및 집선	- 최대 6개의 CWDM 파장 - 다중 프로토콜 지원 - 단선 광섬유를 통하여 최대 3 CPRI 채널 지원 - CPRI 지연(단방향): < 2 μs - 토폴로지: P2P, 체인, 링 - 광 감시 채널을 통한 원격 관리 - 유지관리 기능: 로컬/원격 논리적 루프백 - 연결성, 신호 레벨, 지연, 거리 측정 - 손쉬운 옥외 설치 및 유지관리

자료: 에치에프알

2-2) 안정적인 상승세, 가정용 엑세스 사업

동사의 Fronthaul이 향후 5G 산업 확장에 따른 성장 동력 역할을 한다면 유선 네트워크 장비는 동사의 안정적인 캐시카우 역할을 하고 있다. 동사의 주요 유선제품은 통신 사업자가 가입자에게 인터넷, IPTV, VoIP, Wi-Fi 서비스를 제공할 수 있도록 통신 사업자 국사 및 가입자 댁내에 설치되는 FTTO및 FTTH 관련 제품인 OLT(Optical Line Terminal), ONU(Optical Network Unit), ONT(Optical Network Terminal) 장비와 Wi-Fi AP이다. 주요 고객사는 SK브로드밴드를 포함한 국내 통신3사이며, 그 중 sk브로드밴드가 가정용 엑세스 사업의 45%에 해당된다.

동사의 유선부문사업 중 Giga ONU와 Wi-Fi AP는 유선사업부문에서도 가장 큰 매출 비중을 가지며, 이와 직접적으로 연관이 있는 PON방식 장비시장의 경우, 2017년 약 60억달러 수준에서 연평균 1.9% 수준으로 상승하여 2022년에는 65억달러 수준을 기록할 것으로 예상된다.

[그림5] 유선네트워크 장비별 추이

[광대역 유선네트워크 장비시장 추이 및 전망]

(단위 : 백만USD)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR (2017~22)
PON	5,064	5,426	5,951	6,263	6,457	6,748	6,659	6,524	1.9%
	64.6%	67.8%	70.3%	71.6%	72.5%	73.7%	74.1%	74.6%	
xDSL	1,931	1,588	1,516	1,452	1,392	1,340	1,294	1,255	-3.7%
	24.6%	19.9%	17.9%	16.6%	15.6%	14.6%	14.4%	14.4%	
CMTS	840	986	1,001	1,029	1,058	1,073	1,034	963	-0.8%
	10.7%	12.3%	11.8%	11.8%	11.9%	11.7%	11.5%	11.0%	
Total	7,836	8,001	8,468	8,744	8,907	9,161	8,988	8,742	0.6%

(Source: Ovum Knowledge Center)

자료: 에치에프알 반기보고서

또한, 동사는 기존 전화선을 활용하여 최대100Mbps의 서비스를 제공하는 VDSL2 제품을 대체하여 최대 1Gbps까지 서비스 제공이 가능한 G.fast 신규사업을 추진 중에 있다. 따라서, Giga 인터넷이나 UHD IPTV 서비스를 별도의 케이블 추가 설치 없이 전화선 사용 가입자에게 Giga 급 서비스를 제공하여 신규 고객 기대효과를 창출할 수 있을 것으로 예상된다.

결과적으로, 주요 고객사인 SK브로드밴드 유선 통신서비스 가입자 추이에서 IPTV가입자가 꾸준히 증가하고 있고, 플랫폼별 유료방송가입자 수에서 또한 IPTV가 꾸준히 상승하고 있기 때문에 추가적인 이익 증가가 전망된다.

[그림6] 유선 통신서비스 가입자 추이

〈유선 통신서비스 가입자 추이〉

(단위 : 명)

구분	2019년 반기	2018년	2017년
초고속인터넷	21,622,143	21,285,858	20,989,294
시내전화	13,970,528	14,334,357	15,038,517
IPTV	15,391,450	14,716,575	13,313,864

주1) 자료 : 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr)
주2) IPTV 가입자는 2019년 5월 9일 과학기술정보통신부가 배포한 자료를 근거로, 2019년 반기 기준은 2018년 하반기 6개월 평균 가입자 수입니다.

자료: 에치에프알 반기보고서

2-3) 또 하나의 기대주, Mobile Backhaul

모바일 백홀(Backhaul) 시장이 5G산업의 성장과 더불어 신규 수요가 확대될 것으로 전망된다. 모바일 백홀이란, 스마트폰 등 사용자의 인터넷 접속기기로부터 취합된 데이터를 백본(Backbone)망으로 연결하는 시스템을 일컫는다. 4G통신에 이르러 유선과 무선의 경계가 사라지고 음성통화마저 데이터통신으로 전환되는 추세에 힘입어 IP 기반의 모바일 백홀 도입이 활발히 일었다. 5G 시대에는 기존 데이터 수요가 대용량화 되고 사물인터넷(IoT) 트래픽까지 추가되면서 백홀의 고도화가 함께 요구되는 상황이다. 업계는 2019년 5G 통신의 상용화를 앞두고 내년까지 본격적인 투자가 진행될 것으로 예상된다.

현재까지 동사의 주력 제품은 Fronthaul이었지만 한국보다 국토나 인구수가 훨씬 많은 미국, 중국, 유럽, 일본 등이 차례로 상용화에 착수할 예정이기 때문에 Mobile Backhaul또한 20년도까지 해외 매출 증가를 기대할 수 있다.

3) Valuation

결과적으로 동사의 19년도 목표주가는 32100원으로 추정하였다. 주가 추정 방식은 Per Valuation은 활용하였는데 그 이유는 사업의 특성상 자산가치의 변동성이 크지 않고 주가가 실적에 영향을 많이 받기 때문에 Pbr Valuation보다 Per Valuation이 적절하다고 판단하였고 또한 절대가치 Valuation기법의 경우 산업 자체가 이제 막 성

장하고 있어서 미래 현금흐름에 변동성이 심해 추정이 힘들다는 점에서 사용하지 않았다.

매출액 추정의 경우 기존에 영위하던 4G 관련 제품은 이미 4G 산업이 성숙하다고 가정, 전년대비 성장률을 활용하였고 5G 관련 제품의 경우 기업의 성장률에 올해 남은 수주 잔고를 프리미엄으로 적용하여 추정하였다. 또한 사업의 특성상 1,2분기 대비 3,4분기에 실적이 많이 나오는 특징이 있기 때문에 이를 적용하여 19년도 하반기를 추정하였다.

매출원가의 경우 현재 동사와 계약을 체결 중인 SK Telecom이 KT나 LG에 비해 비용적으로 약 17%정도 저렴하다는 점을 고려하여 이를 Fronthaul 제품 매출원가 추정에 적용해 주었다.

판매비와 관리비의 경우 고정비와 변동비의 항목을 나눠 추정해주었으며 영업이익부터 당기순이익까지는 별다른 이슈가 없어서 항목별로 3개년 평균을 활용하거나 전년도 대비 성장률, 혹은 전년도와 동일하게 수치를 추정하였다. 이렇게 추정한 결과 2019년도 예상 EPS는 1,531이다.

Per를 추정할 때는 Peer group의 Per값을 사용하였다. 그 이유는 에치에프알이 2018년도에 상장하였기 때문에 과거의 Per값 데이터가 거의 없고 19년도 급격한 주가 상승에 따라 Per값의 변동성이 심한 상태이기 때문에 올해와 내년까지는 Per 값의 변동성이 심할 것으로 판단하여 Forward Per또한 활용하기 힘들다고 판단하였다.

Peer group으로 선정한 기업은 쏠리드와 유비쿼스이다. 쏠리드의 경우 5G 관련 국내 기업들 중 유일하게 에치에프알과 사업모델이 동일하며 현재 시장에서 에치에프알보다 앞선 위치에 있다는 점에서 peer group으로 선정하였고 유비쿼스의 경우 에치에프알과 유선네트워크 사업의 유사성 때문에 선정하였다. 이 두 기업의 per 값에 각각 무선 네트워크 사업 비중과 유선 네트워크 사업 비중을 가중 평균하여 per 값을 추정한 결과 동사의 19년도 예상 Per값은 21배이다.

결과적으로 19년도 예상 EPS 1,531, 예상 Per값 21배로 목표주가 32,100원을 제시한다.